



CERTIFICADO DE QUALIDADE

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

**SISTEMA DE EMISSÃO AUTOMATIZADA DE CERTIFICADOS DE QUALIDADE A
PARTIR DO XML DA NF-E**

**VERSÃO 1.2.0
AGOSTO DE 2026**

1. VISÃO GERAL

O **Certificado de Qualidade** é uma aplicação desenvolvida para automatizar o processo de emissão de certificados de qualidade a partir dos dados presentes no XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

A solução foi criada a partir de uma necessidade operacional real: o processo anterior exigia a consulta manual de diferentes informações, transcrição de dados para modelos de certificados e conferência individual dos lotes e quantidades.

Esse processo apresentava três principais problemas:

- elevado tempo de execução;
- grande quantidade de tarefas repetitivas;
- possibilidade de erros de digitação e preenchimento.

Antes da automação, a emissão de um certificado podia levar de **30 a 40 minutos**. Com a aplicação, o processo foi reduzido para **até 2 minutos no máximo**, podendo ser concluído em menos de 1 minuto quando todas as informações necessárias estão disponíveis diretamente no XML.

A aplicação realiza o processamento localmente, sem necessidade de enviar o XML para servidores ou serviços externos.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto possui como principais objetivos:

1. Automatizar a emissão de Certificados de Qualidade.
2. Utilizar o XML da NF-e como fonte principal dos dados.
3. Reduzir a necessidade de digitação manual.
4. Reduzir erros operacionais.
5. Garantir rastreabilidade dos produtos e lotes.

6. Padronizar o processo de emissão.
7. Permitir revisão dos dados antes da geração.
8. Impedir a emissão de certificados incompletos.
9. Disponibilizar geração individual e em lote.
10. Facilitar a distribuição do sistema através de um aplicativo Windows.
11. Permitir atualização automática do aplicativo desktop.

3. PROBLEMA ORIGINAL

Processo manual

Antes da aplicação, o processo normalmente envolvia:

1. Receber o XML e NF-e por e-mail.
2. Consultar diferentes informações no sistema.
3. Identificar os produtos da nota.
4. Localizar os lotes correspondentes.
5. Consultar quantidades.
6. Abrir o modelo do certificado.
7. Digitar manualmente as informações.
8. Repetir o processo para cada produto/lote.
9. Conferir os dados.
10. Salvar o certificado em PDF.

Esse processo consumia tempo e aumentava a possibilidade de inconsistências.

Principais riscos

- erro de digitação;
- preenchimento incorreto de lote;
- quantidade incorreta;

- esquecimento de informações obrigatórias;
- emissão de certificado incompleto;
- retrabalho;
- falta de padronização.

4. PROCESSO AUTOMATIZADO

O fluxo atual transforma o processo em:

XML da NF-e



Validação do XML



Processamento dos dados



Identificação dos produtos



Identificação dos lotes



Seleção do modelo



Validação dos campos obrigatórios



Visualização e revisão



Validação final



Geração do PDF



Download individual / PDF único / ZIP

A aplicação elimina grande parte das atividades manuais e mantém a possibilidade de intervenção do usuário quando uma informação não estiver disponível no XML.

5. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

5.1 Importação do XML

O sistema permite importar o XML através de:

- seleção de arquivo;
- arrastar e soltar.

Somente arquivos XML são aceitos.

O sistema valida a estrutura antes de iniciar o processamento.

5.2 Processamento automático da NF-e

O XML é analisado utilizando as tags da estrutura da NF-e, sem depender de posições fixas.

São identificadas informações como:

- número da NF-e;
- série;
- data de emissão;
- cliente;
- produtos;
- código SATO;
- descrição;
- unidade;
- quantidade;
- lotes;
- data de fabricação;
- data de validade.

O parser também considera a estrutura NFe e o envelope nfeProc.

6. ESTRUTURA DE DADOS DA NF-E

A aplicação utiliza principalmente as seguintes informações:

Informações	Origem
Número da NF-e	<ide><nNF>
Série	<ide><serie>
Data de emissão	<ide><dhEmi>
Cliente	<dest><xNome>
Código SATO	<prod><cProd>
Descrição	<prod><xProd>
Unidade	<uTrib>
Lote	<rastro><nLote>
Quantidade do lote	<rastro><qLote>
Fabricação	<rastro><dFab>
Validade	<rastro><dVal>

A quantidade segue a prioridade:

qLote

↓

qTrib

↓

qCom

quando a informação anterior não estiver disponível.

7. IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CERTIFICADO

A aplicação seleciona automaticamente o modelo do certificado de acordo com o código do produto.

Regra atual

Código iniciado por 29



CERTIFICADO RIBBON

Demais códigos



CERTIFICADO ETIQUETA

Essa regra está centralizada na lógica de processamento da NF-e.

8. TRATAMENTO DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A descrição do produto é analisada para identificar informações específicas.

Exemplo:

RIBBON RESINA - 110MM X 450M - RESINA TR100

Resultado:

Descrição: RIBBON RESINA

Dimensão: 110MM X 450M

Modelo: RESINA TR100

Largura: 110MM

Comprimento: 450M

Para produtos do tipo Etiqueta, a descrição completa pode ser utilizada como modelo.

9. TRATAMENTO DE MÚLTIPLOS LOTES

Um produto pode possuir mais de um lote no XML.

Nesse cenário, o sistema mantém um único certificado para o produto e associa todos os lotes correspondentes.

Exemplo:

Produto: ETIQUETA TÉRMICA

Lote	Quantidade
ETQ260801	10
ETQ260802	15
ETQ260803	20
ETQ260804	18

O certificado é paginado automaticamente quando necessário.

10. LOTES NÃO INFORMADOS NO XML

Nem sempre o XML da NF-e contém o lote necessário para a emissão do certificado.

Quando isso ocorrer, o sistema identifica o item como **incompleto**.

O usuário poderá informar o lote manualmente através da interface.

Regra fundamental

Nenhum certificado poderá ser emitido enquanto o item não possuir um lote válido.

O sistema não deve permitir a emissão com:

Sem lote informado

O lote poderá ser:

- obtido automaticamente do XML;
- informado manualmente pelo usuário.

11. VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS CERTIFICADOS

A validação é uma das regras centrais do sistema. Um certificado somente pode ser gerado quando todos os campos obrigatórios do respectivo tipo estiverem preenchidos.

A validação ocorre em dois níveis:

Validação de interface

Controla automaticamente o estado dos botões.

Validação de execução

Executa novamente a validação no momento da geração, impedindo que uma chamada direta à função de geração produza um certificado inválido.

12. CAMPOS OBRIGATÓRIOS — CERTIFICADO ETIQUETA

Para certificados do tipo **ETIQUETA**, os campos obrigatórios são:

CAMPO	OBRIGATÓRIO
--------------	--------------------

Lote SATO	Sim
-----------	-----

Quantidade	Sim
------------	-----

O item será considerado válido somente quando ambos estiverem preenchidos.

Item inválido

Lote SATO: vazio

Quantidade: 25

Resultado:  Certificado bloqueado

Item válido

Lote SATO: ETQ260801

Quantidade: 25

Resultado:  Certificado liberado

13. CAMPOS OBRIGATÓRIOS — CERTIFICADO RIBBON

Para certificados do tipo **RIBBON**, os campos obrigatórios são:

CAMPO	OBRIGATÓRIO
Ent	Sim
Lote SATO	Sim
Lote Fabricante	Sim
Quantidade	Sim

Todos os campos precisam estar preenchidos.

Se apenas um estiver ausente, o certificado permanece bloqueado.

14. REGRA UNIVERSAL DE LOTE

Independentemente do tipo de certificado:

Todo item precisa obrigatoriamente possuir lote.

O lote pode ser obtido:

- automaticamente através do XML;
- manualmente pelo usuário.

O sistema nunca deve gerar um certificado sem lote.

Portanto:

Lote informado

+

Demais campos obrigatórios preenchidos

↓

 **CERTIFICADO VÁLIDO**

Caso contrário:

Campo obrigatório ausente



✗ CERTIFICADO INVÁLIDO



✗ GERAÇÃO BLOQUEADA

15. VALIDAÇÃO CENTRALIZADA

A regra de validação deve ser centralizada em uma única função de negócio, conceitualmente:

`isCertificadoValido(item)`

Essa função deve ser a fonte única da verdade para determinar se um certificado está apto para emissão.

A validação deve considerar:

ETIQUETA

> Lote SATO preenchido **AND**

> Quantidade preenchida

RIBBON

> Ent preenchido **AND**

> Lote SATO preenchido **AND**

> Lote Fabricante preenchido **AND**

> Quantidade preenchida

Além disso:

Lote obrigatoriamente informado

A função deve retornar: **true**, somente quando todas as condições forem satisfeitas.

16. VALIDAÇÃO REATIVA

A validação deve ser reativa.

Sempre que o usuário:

- adicionar um lote;
- remover um lote;
- editar um lote;
- alterar quantidade;
- preencher Ent;
- preencher Lote SATO;
- preencher Lote Fabricante;

o sistema deve recalcular automaticamente a validade do item.

Isso permite atualizar imediatamente:

- status do item;
- mensagens de pendência;
- botão de geração;
- botão de download;
- PDF único;
- ZIP.

17. GERAÇÃO INDIVIDUAL

Cada certificado possui sua própria validação.

EXEMPLO	RESULTADO
Item 1 → válido	Item 1 →  Gerar
Item 2 → válido	Item 2 →  Gerar
Item 3 → válido	Item 3 →  Gerar
Item 4 → válido	Item 4 →  Gerar
Item 5 → válido	Item 5 →  Gerar
Item 6 → válido	Item 6 →  Bloqueado

O fato de existir um item inválido não impede a geração dos demais certificados individualmente.

18. GERAÇÃO DE PDF ÚNICO

A geração de PDF único possui uma regra diferente.

Todos os certificados precisam estar válidos.

TODOS os itens válidos



PDF ÚNICO LIBERADO

Se houver apenas um item inválido:

5 itens válidos

1 item inválido



PDF ÚNICO BLOQUEADO

Essa regra garante que um PDF consolidado nunca contenha certificados incompletos.

19. DOWNLOAD DE TODOS OS CERTIFICADOS EM ZIP

O botão **Baixar todos em ZIP** segue exatamente a mesma regra do PDF único.

Permitido

100% dos itens válidos



ZIP LIBERADO

Bloqueado

Pelo menos 1 item inválido



ZIP BLOQUEADO

Não deve existir geração parcial silenciosa.

20. MATRIZ DE VALIDAÇÃO

SITUAÇÃO	INDIVIDUAL	PDF ÚNICO	ZIP
Todos válidos	✓	✓	✓
Alguns inválidos	✓ somente válidos	✗	✗
Item sem lote	✗ para o item	✗	✗
Etiqueta sem quantidade	✗	✗	✗
Ribbon sem Ent	✗	✗	✗
Ribbon sem lote fabricante	✗	✗	✗
Ribbon sem lote SATO	✗	✗	✗

21. VALIDAÇÃO ANTES DA GERAÇÃO

A propriedade “**disabled**” dos botões não deve ser considerada uma barreira de segurança suficiente.

Antes de executar qualquer geração, o sistema deve validar novamente os dados.

A validação deve ocorrer antes de:

- gerar certificado individual;
- gerar PDF único;
- gerar ZIP;
- realizar download do certificado.

Fluxo:

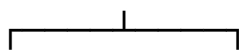
Usuário solicita geração



Executa isCertificadoValido()



Dados válidos?



SIM

NÃO



Gerar

Interromper

PDF

operação

Se a validação falhar:

- a função deve ser encerrada;
- nenhum arquivo deve ser gerado;
- o usuário deve receber uma mensagem clara.

22. FEEDBACK VISUAL

O sistema deve informar claramente quando existem pendências.

Mensagem recomendada:

Existem itens com informações obrigatórias pendentes. Preencha todos os campos obrigatórios para gerar o PDF único ou baixar todos os certificados em ZIP.

Quando possível, o sistema deve informar:

- número do item;
- tipo do certificado;
- campo pendente.

Exemplo:

Item 3 — RIBBON

Pendências:

- Ent
- Lote Fabricante

Isso reduz o tempo necessário para localizar e corrigir inconsistências.

23. PREVIEW DO CERTIFICADO

Antes da emissão definitiva, o usuário pode visualizar o certificado.

O preview reproduz o layout final utilizando HTML/CSS.

A aplicação utiliza:

- html2canvas-pro;
- jsPDF.

O processo atual não depende de conversão DOCX → PDF ou de serviços externos de renderização.

24. PAGINAÇÃO AUTOMÁTICA

Certificados com muitos lotes podem ultrapassar uma página A4.

O sistema realiza a paginação automaticamente.

São considerados:

- cabeçalho;
- conteúdo principal;
- quantidade de lotes;
- margem;
- área disponível;
- rodapé.

Um lote nunca deve ser dividido entre duas páginas.

Exemplo:

Página 1

Cabeçalho

Dados do certificado

Lote 01

Lote 02

Lote 03

Rodapé

Página 1 de 2

Página 2

Cabeçalho

Lote 04

Lote 05

Rodapé

Página 2 de 2

25. GERAÇÃO DE ARQUIVOS

O sistema permite três modalidades de saída.

- **PDF individual;** Gera o certificado correspondente a um único item.
- **PDF consolidado;** Gera um único arquivo PDF contendo todos os certificados válidos.
- **ZIP;** Gera um pacote contendo os PDFs individuais.

A geração consolidada e o ZIP somente ficam disponíveis quando todos os itens estiverem válidos.

26. PADRÃO DE NOMENCLATURA

Os arquivos individuais seguem um padrão semelhante a:

Certificado_<NF>_<CodigoSATO>_<Lote>.pdf

Exemplo:

Certificado_000123_29001234_RBN260801.pdf

Outro exemplo:

Certificado_000123_21004567_ETQ260802.pdf

O objetivo é facilitar a identificação do documento sem precisar abrir o arquivo.

27. LIMPEZA DOS DADOS

A função **Limpar** remove os dados atualmente carregados.

São descartados:

- XML processado;
- produtos;
- certificados;
- lotes;
- alterações realizadas na sessão.

Como o processamento é local e não existe armazenamento permanente dos dados da sessão, o recarregamento da aplicação também elimina os dados carregados.

28. ARQUITETURA DA APLICAÇÃO

O projeto atual é essencialmente uma aplicação frontend, sem backend separado.

Estrutura principal:

quality-certifier/

|

| — src/

| | — components/

| | | — CertificadoDoc.tsx

| | | — EditorCertificado.tsx



```
| | └─ ui/
| |
| └─ lib/
| | └─ nfe.ts
| | └─ pdf.ts
| | └─ utils.ts
| |
| └─ routes/
| | └─ __root.tsx
| | └─ index.tsx
| |
| └─ assets/
| └─ styles.css
|
└─ electron/
|
└─ desktop/
| └─ web/
|
└─ docs/
| └─ images/
|
└─ public/
|
```

```
├── .github/
│   └── workflows/
│
├── package.json
├── electron-builder.yml
├── vite.config.ts
└── vite.desktop.config.ts
```

Essa estrutura corresponde à organização atualmente publicada no repositório.

29. PRINCIPAIS COMPONENTES

src/lib/nfe.ts

Responsável pela lógica relacionada à NF-e:

- leitura do XML;
- identificação dos produtos;
- identificação dos lotes;
- extração das informações;
- determinação do tipo de certificado;
- regras de negócio relacionadas ao processamento.

src/components/CertificadoDoc.tsx

Responsável pela representação visual do certificado.

Inclui:

- layout;
- dados;
- lotes;

- paginação;
 - cabeçalho;
 - rodapé.
-

src/components/EditorCertificado.tsx

Responsável pela edição do certificado.

Permite:

- editar informações;
 - adicionar lotes;
 - remover lotes;
 - alterar quantidades;
 - salvar alterações;
 - revisar dados antes da emissão.
-

src/lib/pdf.ts

Responsável pelo processo de geração:

- PDF individual;
- PDF consolidado;
- geração dos documentos;
- criação do ZIP.

A validação deve ocorrer antes de qualquer uma dessas operações.

30. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

TECNOLOGIA	FINALIDADE
React 19	Interface da aplicação
TypeScript 5	Tipagem e segurança do código
TanStack Start / Router	Estrutura e roteamento
Vite	Build e desenvolvimento
Tailwind CSS 4	Estilização
shadcn/ui	Componentes de interface
Radix UI	Componentes acessíveis
DOMParser	Processamento do XML
html2canvas-pro	Renderização do certificado
jsPDF	Geração de PDF
JSZip	Geração do pacote ZIP
Sonner	Notificações
Electron	Aplicativo desktop
electron-updater	Atualização automática

Essas tecnologias estão refletidas na configuração atual do projeto.

31. SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Um dos princípios do projeto é manter o processamento dos documentos localmente.

Processamento local

O XML é processado dentro do aplicativo desktop.

Não existe necessidade de enviar o XML para um servidor externo.

Sem armazenamento permanente

Os dados processados permanecem em memória durante a sessão.

Ao utilizar a função **Limpar** ou recarregar a aplicação, os dados carregados são descartados.

Proteção contra arquivos inválidos

O sistema realiza validações relacionadas ao arquivo e à estrutura da NF-e antes do processamento.

Proteção contra certificados incompletos

A validação dos campos obrigatórios impede a geração de certificados com informações críticas ausentes.

Dados sensíveis

O repositório não deve conter:

- XMLs reais;
- certificados reais;
- credenciais;
- tokens;
- senhas;
- chaves de API;
- informações confidenciais de clientes ou fornecedores.

O próprio repositório informa que os dados utilizados na documentação são fictícios.

32. APLICATIVO DESKTOP PARA WINDOWS

Além da versão web, o projeto possui uma versão desktop baseada em Electron.

O aplicativo pode ser distribuído através de um instalador Windows:

Quality-Certifier-Setup-<versão>.exe

Também existe suporte à geração de uma versão portátil.

33. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

O aplicativo desktop utiliza electron-updater.

O fluxo de atualização é:

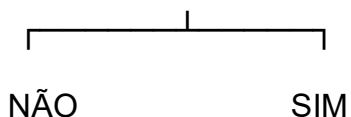
Aplicativo iniciado



Verificação de nova versão



Nova versão disponível?



Continuar



Avisar usuário



Download



Instalador temporário



Instalação



Reinício



Nova versão ativa

O processo elimina a necessidade de o usuário acessar manualmente o GitHub ou substituir arquivos da aplicação. O repositório atual documenta esse fluxo utilizando GitHub Releases e electron-updater.

34. FUNCIONAMENTO OFFLINE

A aplicação desktop continua funcionando mesmo quando o computador está sem conexão com a Internet.

A ausência de Internet impede apenas a verificação/download de novas versões.

O processamento do XML e a geração dos certificados continuam sendo realizados localmente.

35. Processo de publicação de uma nova versão

O processo recomendado é:

Alterar código



Atualizar versão no package.json



Commit



Push



Criar tag



GitHub Actions



Build



Gerar instalador



Publicar GitHub Release



Aplicativos instalados detectam atualização

Exemplo:

```
git tag v1.0.1
```

```
git push origin v1.0.1
```

O workflow do GitHub Actions é responsável pela geração/publicação da release conforme a configuração do projeto.

36. INSTALAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO

Requisito mínimo:

Node.js 20+

npm

Instalação:

```
git clone <repositorio>
```

```
cd quality-certifier
```

```
npm install
```

Execução:

```
npm run dev
```

Build:

```
npm run build
```

Preview:

```
npm run preview
```

Lint:

```
npm run lint
```

Os scripts e requisitos estão definidos no projeto atual.

37. BUILD DO APLICATIVO DESKTOP

Para gerar a aplicação desktop:

```
npm run build:desktop
```

Para executar o Electron:

```
npm run desktop:start
```

Para gerar a distribuição Windows:

```
npm run dist:win
```

O resultado inclui o instalador NSIS e a versão portátil configurada pelo projeto.

38. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO

A Inteligência Artificial teve participação relevante no desenvolvimento do projeto.

Foi utilizada como ferramenta de apoio para:

- análise de problemas;
- estruturação de soluções;
- desenvolvimento de funcionalidades;
- identificação de erros;
- revisão de código;
- criação de regras de negócio;
- testes de diferentes abordagens;
- documentação.

Entretanto, a IA não substituiu a compreensão do processo.

Foi necessário identificar:

1. qual era o problema;
2. quais etapas eram repetitivas;
3. quais informações estavam disponíveis no XML;
4. quais regras deveriam ser aplicadas;
5. quais informações precisavam ser informadas manualmente;
6. quais condições deveriam bloquear a emissão.

O valor do projeto está justamente na combinação entre **conhecimento do processo, programação e Inteligência Artificial**.

39. RESULTADOS ALCANÇADOS

Redução de tempo

Processo anterior:

30–40 minutos

Processo automatizado:

< 1 minuto; quando todas as informações estão disponíveis no XML.

Em situações que exigem consulta ou complementação manual:

até aproximadamente 2 minutos

Redução de erros

A automação reduz a necessidade de:

- copiar informações;
- redigitar dados;
- localizar manualmente lotes;
- preencher repetidamente documentos.

Além disso, a validação obrigatória impede a geração de certificados que não atendam aos requisitos mínimos.

Padronização

Todos os certificados passam pelo mesmo processo de:

Importação

→ Processamento

→ Validação

→ Revisão

→ Geração

Isso aumenta a consistência do processo.

Rastreabilidade

Os certificados mantêm relacionamento entre:

NF-e

↓

Produto

↓

Lote

↓

Quantidade

↓

Certificado

Essa estrutura facilita a identificação da origem das informações utilizadas na emissão.

40. BENEFÍCIOS PARA O PROCESSO DE QUALIDADE

A solução proporciona:

- redução de tempo operacional;
- redução de retrabalho;
- redução de erros de digitação;
- maior padronização;
- maior rastreabilidade;
- maior controle sobre dados obrigatórios;
- emissão em lote;
- distribuição simplificada;
- atualização automática do aplicativo;
- funcionamento offline;
- processamento local de informações sensíveis.

41. ROADMAP

Implementado

- Upload de XML por seleção
- Upload por arrastar e soltar
- Validação do XML
- Processamento automático
- Identificação dos produtos
- Identificação dos lotes
- Seleção automática entre Ribbon e Etiqueta
- Visualização do certificado
- Edição dos dados
- Adição manual de lotes
- Remoção de lotes
- Validação de campos obrigatórios
- Bloqueio de certificados incompletos
- Validação individual
- Validação global para PDF único
- Validação global para ZIP
- Paginação automática
- Rodapé em todas as páginas
- Geração de PDF individual
- Geração de PDF consolidado
- Geração de ZIP
- Aplicativo desktop Windows

- Instalador NSIS
- Versão portátil
- Atualização automática

42. PRÓXIMAS EVOLUÇÕES

- Histórico de certificados emitidos
- Pesquisa por NF-e
- Assinatura digital
- Controle de usuários
- Controle de permissões
- Auditoria de alterações
- Histórico de versões dos certificados
- Registro de emissão
- Integração com banco de dados, caso necessário

43. PRINCÍPIOS DE NEGÓCIO

O projeto segue alguns princípios fundamentais.

1. Não gerar documento incompleto

Nenhum certificado deve ser emitido com informações obrigatórias ausentes.

2. Lote é obrigatório

Todo produto precisa possuir um lote válido.

3. Validação individual

Um item inválido não impede a emissão individual dos itens válidos.

4. Validação global

PDF único e ZIP somente podem ser gerados quando todos os itens estiverem válidos.

5. Validação antes da execução

A interface não é a única barreira. A própria função de geração deve validar novamente os dados.

6. Processamento local

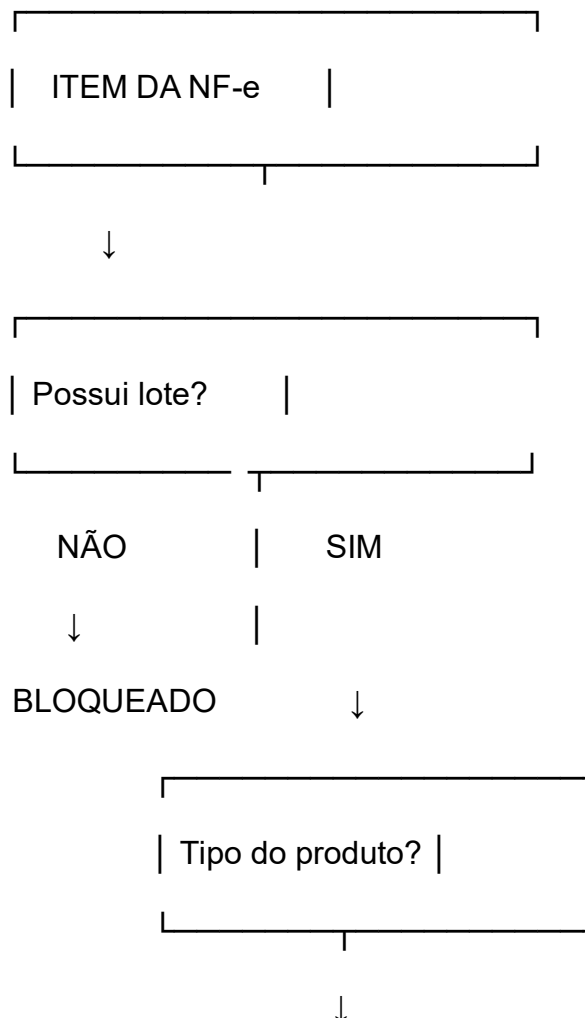
O XML deve permanecer no ambiente local do usuário.

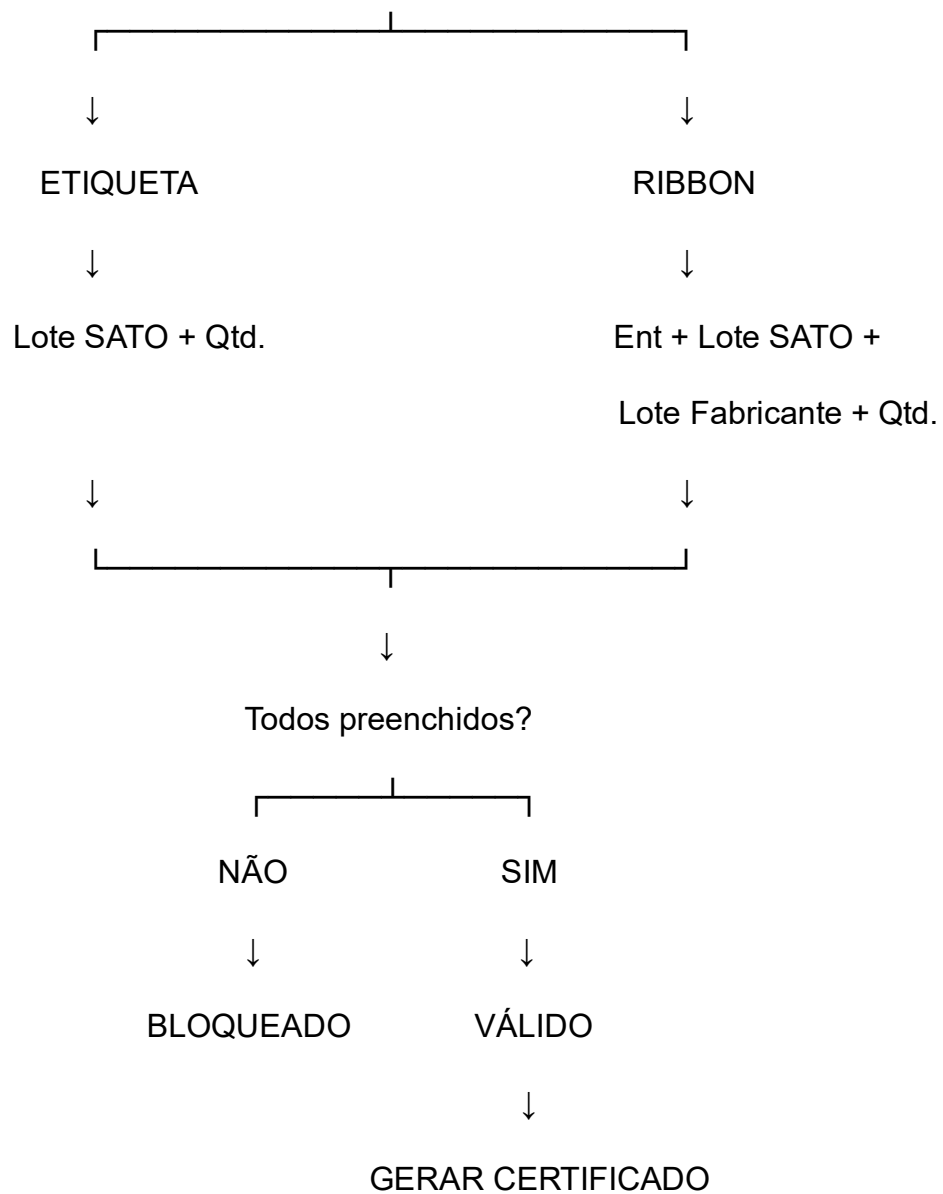
7. Rastreabilidade

Os dados utilizados no certificado devem manter relação com o produto, lote e NF-e de origem.

44. REGRA PRINCIPAL DO SISTEMA

A regra mais importante do projeto pode ser resumida em:





45. CONCLUSÃO

O **Certificado de Qualidade** transforma uma atividade operacional manual em um processo digital, automatizado e padronizado.

O projeto não se limita à geração de PDFs. A solução estabelece um fluxo completo de tratamento dos dados:

DADO DA NF-e



PROCESSAMENTO



REGRA DE NEGÓCIO



VALIDAÇÃO



REVISÃO



DOCUMENTO

A principal contribuição da aplicação é retirar do processo tarefas repetitivas e concentrar o trabalho do usuário naquilo que realmente exige análise.

Ao mesmo tempo, as validações obrigatórias estabelecem uma barreira contra a emissão de certificados incompletos, garantindo que a automação não apenas acelere o processo, mas também aumente sua confiabilidade.

O projeto demonstra como a aplicação de desenvolvimento de software, automação e Inteligência Artificial pode transformar uma rotina operacional real em uma solução com ganhos mensuráveis de **tempo, padronização, rastreabilidade e qualidade**.



Repositório

O código-fonte e a evolução do projeto estão disponíveis no GitHub:

[luizzVictorino/quality-certifier](https://github.com/luizzVictorino/quality-certifier)

Aviso: os exemplos de clientes, produtos, NF-e, lotes, quantidades e certificados utilizados na documentação são fictícios e destinam-se exclusivamente à demonstração. Dados reais e informações confidenciais não devem ser versionados no repositório.